เปรียบเทียบปุ่มรีโมต Unitree G1 แต่ละเวอร์ชัน

สรุปจาก PDF ในโฟลเดอร์นี้ (อ่านปุ่มจากรูปในหน้าภาษาอังกฤษ, 30/10/2026) ปุ่มทิศ (D-pad) อ่านจากไอคอน ถ้าจะใช้งานจริงให้ดู PDF ประกอบ

ไฟล์และเวอร์ชัน

ย่อ	ไฟล์	เวอร์ชัน / หุ่น
A	`Motion Control Version < 8.2.0.0.pdf`	firmware เก่ากว่า 8.2.0.0 (ปุ่มหลักคือ L1)
B	`Motion Control Version >= 8.2.0.0.pdf`	≥ 8.2.0.0 (ปุ่มหลักเปลี่ยนเป็น L2), แยกเอว 1-DoF / 3-DoF
C	`Motion Control Version >= 8.4.2.222, G1 23-Dof .pdf`	≥ 8.4.2.222 สำหรับ G1 23-DoF
D	`23dofRemote control key description.pdf`	G1 23-DoF รุ่นที่มีท่าเต้น, ลุกขึ้นเอง และโหมดเสียง (ไม่ระบุเลขเวอร์ชัน)
E	`Combat Version.pdf` = `Boxing Controller.pdf`	เวอร์ชันต่อสู้ (สองไฟล์เป็นไฟล์เดียวกัน md5 192152a4…)

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์	ความหมาย
★	กดสั้นครั้งเดียว
▲	กดค้าง 2 วินาที
X + Y	กด X ค้างไว้แล้วกด Y
↑ ↓ ← →	ปุ่มทิศ (D-pad)
—	ไม่มีในเวอร์ชันนั้น

ไฟล์ A ไม่มีสัญลักษณ์ ★ / ▲

1. สลับโหมด (Mode)

โหมด	A (< 8.2)	B (≥ 8.2)	C (≥ 8.4.2.222, 23dof)	D (23dof key desc.)	E (Combat)
Zero Moment (ปล่อยแรงบิด)	L1 + B	L2 + Y ★	L2 + Y ★	L2 + Y ★	L2 + Y ★
① Damping (หน่วง)	L1 + A	L2 + B ★	L2 + B ★	L2 + B ★	L2 + B ★
② Locked Standing (ล็อกยืน)	L1 + ↑	L2 + ↑ ★	L2 + ↑ ★	L2 + ↑ ★	L2 + ↑ ★
④ Seated Mode (นั่ง)	L1 + ←	L2 + ← ▲	L2 + ← ▲	L2 + ← ▲	L2 + ← ▲
⑤ Lie → Stand (นอน → ยืน)	L1 + X	L2 + X ★	L2 + X ★	L2 + X ★	L2 + X ★
⑥ Squat ↔ Stand (ย่อ ↔ ยืน)	L1 + Y	L2 + A ▲	L2 + A ▲	L2 + A ▲	L2 + A ▲
⑩ Adapt Rise (ลุกขึ้นเอง)	—	—	—	R1 + R2 + X ★	R1 + R2 + X ★

ทุกเวอร์ชันตั้งแต่ B: อยู่ในโหมดเดินแล้วกด ① ค้าง 5 วินาที → เข้า damping protection

ปุ่มในตารางนี้ใช้กับโหมดปกติเท่านั้น หลังเข้า debug mode (L2 + R2) ความหมายเปลี่ยน โดยเฉพาะ **L2 + A = ยืนยัน debug และหุ่นเหยียดตัวตรง** ดูหัวข้อ 8

สีไฟ LED (G1)

จาก G1 remote control ของ Unitree:

สี (ติดค้าง)	สถานะ
ฟ้า (Blue)	ทำงานปกติ (Normal Operation)

สี (ติดค้าง)	สถานะ
น้ำเงินเข้ม (Dark Blue)	Standby
ส้ม (Orange)	Damping
เขียว (Green)	นั่ง (Seated)
เหลือง (Yellow)	**Debug mode**
ม่วง (Purple)	Zero Torque
แดง (Red)	**Error**

2. สลับการเดิน (Motion Control Switching)

โหมด	A (< 8.2)	B (≥ 8.2)	C (≥ 8.4.2.222, 23dof)	D (23dof key desc.)	E (Combat)
③ Running / เอว 1-DoF	R1 + X (1-DoF Waist)	R2 + A ▲ (Running)	R2 + A ▲	R2 + A ▲	R2 + A ▲
└ Low / High Speed (Running)	ดับเบิลคลิก L2 / L1	R2 + ↓ / ↑ ★	R2 + ↓ / ↑ ★	R2 + ↓ / ↑ ★	—
เอว 3-DoF	R1 + Y	(ใน Regular)	—	—	—
Regular Mode (เดินปกติ)	—	R1 + X (1-DoF) / R1 + Y (3-DoF) ▲	R1 + X ▲	R1 + X ▲	**R1 + Y** ▲ (⑦)
└ Low / High Speed (Regular)	—	ดับเบิลคลิก L2 / L1 ★	ดับเบิลคลิก L2 / L1 ★	ดับเบิลคลิก L2 / L1 ★	ดับเบิลคลิก L2 / L1 ★
Keep Stepping (ย่ำเท้า)	ดับเบิลคลิก START	—	—	—	—
Standing (หยุดย่ำ)	คลิก START	—	—	—	—
⑧ Climb Mode (ข้ามสิ่งกีดขวาง)	—	—	R2 + B ▲	R2 + B ▲	—
└ Stepping / Standing	—	—	ดับเบิลคลิก START ★	ดับเบิลคลิก START ★	—
Switch to Voice Mode: Normal / Welcome	—	—	—	R1 + R2 + Y ★	—
Running: เชียร์มือซ้าย / ขวา / สองมือ / ปล่อยมือ	—	—	—	—	ดับเบิลคลิก ← / → / ↑ / ↓ ★

- A ใช้ R1 + X / R1 + Y เลือกเอว 1-DoF / 3-DoF แล้วเปลี่ยนความเร็วด้วยดับเบิลคลิก L2 (ต่ำ) / L1 (สูง)
- ตั้งแต่ B ปุ่ม R2 + A เข้าโหมด Running และ R1 + X/Y เข้า Regular
- ใน E ปุ่ม Regular เปลี่ยนเป็น **R1 + Y** (ใน B–D คือ R1 + X)

3. ท่าทางโต้ตอบ (Interactional)

ท่า	A	B	C	D	E
Handshake (จับมือ)	SELECT + A	SELECT + A ★	SELECT + A ★	SELECT + A ★	—
Wave Hand (โบกมือ)	SELECT + Y	SELECT + Y ★	SELECT + Y ★	SELECT + Y ★	—
Turn Around and Wave Hand	SELECT + X	SELECT + X ★	—	—	—
Reject (ไขว้มือเป็น X)	—	—	SELECT + X ★	—	—
Face Wave (โบกมือหน้าอก)	—	—	ดับเบิลคลิก Y ★	ดับเบิลคลิก Y ★	—
Right Kiss (ส่งจูบ)	—	—	ดับเบิลคลิก X ★	ดับเบิลคลิก X ★	—
Clap (ปรบมือ)	—	—	ดับเบิลคลิก A ★	ดับเบิลคลิก A ★	—
Right Raise (ยกมือขวา)	—	—	ดับเบิลคลิก B ★	—	—

4. ท่าเต้น (เฉพาะ 23dof key description)

ท่า	ปุ่ม (D)	พื้นที่ที่ต้องใช้
⑨ เข้า Dance Mode	R1 + B	
Charleston dance 1	R1 + ↑ ★	→ 1 m
Charleston dance 2	R1 + ← ★	↑ 1 m, ← 1 m
Charleston dance 3	R1 + → ★	↗ 3 m
Jeet Kune Do	R2 + ↑ ★	3 m × 3 m
Twist	R2 + ← ★	3 m × 3 m

ระหว่างเต้นหรือทำท่าแขน ดับเบิลคลิก START = หยุดฉุกเฉิน

5. โหมดต่อสู้ (เฉพาะ Combat / Boxing)

เข้า ⑧ Boxing ด้วย **R1 + A ▲** ทุกท่ากดสั้น ★

หมวด	ท่า	ปุ่ม	หมวด	ท่า	ปุ่ม
Upper Body	Straight Punch	R1 + ↑	Legs	Front Kick	R2 + ↑
	Left Hook	R1 + ←		Left Side Kick	R2 + ←
	Right Hook	R1 + →		Right Side Kick	R2 + →
	Uppercut	R1 + ↓		Knee Kick	R2 + ↓
Evasion	Turn Around 180°	ดับเบิลคลิก ↑	Taunt	Ready Stance	ดับเบิลคลิก Y
	Left Dodge	ดับเบิลคลิก ←		Block	ดับเบิลคลิก X
	Right Dodge	ดับเบิลคลิก →		Bring it on	ดับเบิลคลิก B
	Back Dodge	ดับเบิลคลิก ↓		Slap Own Butt	ดับเบิลคลิก A
Stance	Lying → Standing	L2 + ↑	Stance	Standing → Lying	L2 + ↓
Combo	Combo 1 / 2 / 3 / 4	L1 + ↑ / ← / → / ↓	Combo	Combo Punch / Ram	R1 + SELECT / R2 + SELECT

6. ลำดับเปิด-ปิดเครื่อง

วิธี	A	B, C	D	E
เปิดตอนนอน	① → ⑤ → Show → ⑥ → ปิด	① → ⑤ → Demo → ⑥ → ปิด	① → ⑩ → Demo → ⑥ → ปิด	① → ⑩ → Demo → ⑥ → ปิด
เปิดตอนย่อ	① → ⑥ → Show → ⑥ → ปิด	① → ⑥ → Demo → ⑥ → ปิด	เหมือน B	เหมือน B
เปิดตอนนั่ง (แนะนำ)	① → ② → ③ → Show → ④ → ปิด	เหมือน A	เหมือน A	เหมือน A
เปิดแบบต่อสู้	—	—	—	① → ② → ⑧ → ② → Demo → ปิด

ทุกเวอร์ชัน: ช่วง ② → ③ ตอนเปิดแบบนั่ง ต้องมีคนประคองให้หุ่นยืนตรง

7. สรุปความเหมือนและความต่าง

เหมือนกันทุกเวอร์ชันตั้งแต่ B (≥ 8.2):

- ปุ่มสลับโหมดชุดเดียวกัน: L2 + Y / B / ↑ / ← / X / A = Zero Moment / Damping / Locked Standing / Seated / Lie → Stand / Squat ↔ Stand
- R2 + A ▲ = Running Mode
- ดับเบิลคลิก L2 / L1 = ความเร็วต่ำ / สูงของ Regular Mode

- กด ① ค้าง 5 วินาที = damping protection
- SELECT + A / Y = Handshake / Wave Hand (ยกเว้น E ที่ไม่มีท่าโต้ตอบ)

ความต่างที่สำคัญ:

เรื่อง	รายละเอียด
A → B: ปุ่มหลักเปลี่ยน	A ใช้ **L1** + ปุ่ม, ตั้งแต่ B ใช้ **L2** + ปุ่ม และความหมายของปุ่มสลับกัน (A: L1 + A = Damping, B: L2 + B = Damping, A: L1 + B = Zero Moment) **ต้องรู้ firmware ของหุ่นก่อนกด**
เอว 1-DoF / 3-DoF	A แยกเป็นสองโหมด (R1 + X / R1 + Y) พร้อม Keep Stepping ด้วย START, B รวมไว้ใน Regular, C/D (23dof) มีแค่ R1 + X เพราะเอวมีแกนเดียว
Climb Mode	มีเฉพาะ C และ D (R2 + B ▲, ดับเบิลคลิก START = ย่ำ/ยืน)
Adapt Rise	มีเฉพาะ D และ E (R1 + R2 + X) และใช้แทน ⑤ ในลำดับเปิดตอนนอน
ท่าโต้ตอบ	B: 3 ท่า (มี Turn Around and Wave), C: 7 ท่า (Reject, ดับเบิลคลิก Y/X/A/B), D: 5 ท่า (ไม่มี Reject, Right Raise), E: ไม่มี
ท่าเต้น / โหมดเสียง	มีเฉพาะ D (R1 + B เข้าโหมดเต้น, R1 + R2 + Y สลับเสียง)
ต่อสู้	มีเฉพาะ E (R1 + A ▲) ปุ่ม R1/R2/L1 + D-pad กลายเป็นท่าต่อย/เตะ/combo และ Regular เปลี่ยนเป็น R1 + Y
SELECT	B–D: ใช้คู่กับ A/Y/X เป็นท่าโต้ตอบ, E: ใช้คู่กับ R1/R2 เป็น Combo Punch / Ram
START	A: ย่ำ/หยุด, C/D: ย่ำ/ยืนใน Climb, D: ดับเบิลคลิกหยุดท่าเต้นฉุกเฉิน

8. เทียบกับ g1_ctrl ของเรา

ปุ่มเหล่านี้เป็นของ controller ในตัว Unitree ตอนรัน `g1_ctrl` ต้องเข้า **debug mode** ก่อน (L2 + R2 ตามคู่มือ Unitree, PDF ชุดนี้ไม่ได้ระบุ) controller ในตัวจะหยุด แล้ว `g1_ctrl` อ่านรีโมตจาก `rt/lowstate` เอง

`g1_ctrl` (`deploy/robots/g1_23dof/config/config.yaml`)	**ปุ่ม**	**ปุ่มเดียวกันใน firmware ≥ 8.2**	**ความหมายใกล้กันไหม**
Passive → FixStand	LT (L2) + ↑	② Locked Standing	ใกล้กัน (ยืนค้างท่า)
FixStand → Velocity (policy)	RT (R2) + A	③ Running Mode	ใกล้กัน (เข้าโหมดเดิน)
ทุกโหมด → Passive (หยุดฉุกเฉิน)	LT (L2) + B	① Damping	ใกล้กัน (หน่วง kp = 0)
สั่งความเร็ว	stick ซ้าย = vx / vy, stick ขวาแกนนอน = wz	–	–

- `g1_ctrl` เลือกปุ่มให้ตรงกับความหมายของ firmware ≥ 8.2 คนที่เคยใช้รีโมตจึงจำง่าย แต่ **ถ้าหุ่นเป็น firmware < 8.2 (A) ปุ่ม L2 + B ใน firmware เดิมไม่ใช่ Damping** ตอนอยู่ใน debug mode ไม่มีปัญหา เพราะ `g1_ctrl` เป็นคนอ่านปุ่ม
- `g1_ctrl` ไม่มีโหมดอื่น (นั่ง, เต้น, ต่อสู้) ปุ่มอื่นใช้ไม่ได้ระหว่างรัน `g1_ctrl`
- **L2 + A ใน debug mode** ไม่ใช่ ⑥ Squat ↔ Stand เอกสาร Unitree (G1 remote control) ให้กด L2 + A เพื่อยืนยันว่าเข้า debug แล้ว หุ่นจะเหยียดตัวตรง เหตุการณ์ 30/10/2026: เปิดหุ่นตอนนั่ง → L2 + R2 → L2 + A แล้วมอเตอร์ right elbow (25) และ right wrist roll (26) หลุด (`vol` 0, `motorstate` 0x80000000) รีบูตไม่หาย ยังไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุหรือไม่ เราจึงข้ามปุ่มนี้แล้วยืนยันด้วย `motion_mode.py check` แทน
- เข้า debug mode **ตอนหุ่นแขวนเท่านั้น** (Unitree รองรับเฉพาะตอน zero torque หรือ damping): L2 + B (Damping) → L2 + R2 แล้วเปิด `g1_ctrl` · L2 + B เป็นปุ่มหยุดฉุกเฉินได้แม้ใน debug
- ห้ามออกจาก debug mode ขณะ `g1_ctrl` ยังรันอยู่ controller ในตัวน่าจะกลับมาทำงานและสั่งมอเตอร์แย่งกับ `g1_ctrl` (ยังไม่ได้ทดสอบ)